

Globo Radiante

Nodo portátil para estimar la temperatura radiante media

Sistema basado en ESP32 que combina temperatura del aire, temperatura de globo y humedad relativa. Presenta las mediciones en OLED y transmite resultados a FIWARE mediante WiFi.

La electrónica se aloja en una carcasa impresa en PLA con tapa atornillada. Incorpora batería de litio de 1000 mAh, carga USB-C, UPS, switch y botón multifunción.

Identificación	Descripción
Dispositivo	Globo Radiante
Hostname	globo-mrt-01
Controlador	ESP32
Variables	Ta, Tg, humedad relativa y MRT
Código fuente	https://github.com/1cfer/GloboRadiante
Revisión	1.0 - septiembre de 2026

Alcance

Describe el principio, componentes, construcción y operación. El código fuente se conserva en el repositorio enlazado. Calibración, autonomía y validación física deben comprobarse sobre el prototipo final.

Principio de medición

La temperatura radiante media (MRT) representa el efecto térmico conjunto de las superficies circundantes. Puede diferir de la temperatura del aire por paredes, ventanas, equipos u otras superficies calientes o frías.

El DS18B20 mide la temperatura de globo Tg. El HDC1080 mide la temperatura del aire Ta y la humedad relativa fuera del globo. El firmware combina Ta y Tg para estimar MRT.

Variables

Magnitud	Origen	Unidad
Ta	HDC1080: aire	°C
Tg	DS18B20: globo	°C
HR	HDC1080: humedad	%
MRT	Cálculo con Ta y Tg	°C

Ecuación implementada

Forma simplificada de ISO 7726:1998 para convección natural, globo negro estándar de 0,15 m y emisividad 0,95:

$$MRT = [(Tg + 273,15)^4 + 4 \times 10^7 |Tg-Ta|^{1/4} (Tg-Ta)]^{1/4} - 273,15$$

La humedad no interviene en la ecuación. La estimación requiere equilibrio térmico y convección natural. Con corrientes de aire se necesita medir velocidad del aire y evaluar convección forzada.

La carcasa de PLA protege la electrónica y no se considera automáticamente un globo normalizado. Deben verificarse diámetro, emisividad, acabado negro y montaje. Esta implementación referencia ISO 7726:1998 y no constituye certificación normativa.

Construcción y alimentación

La carcasa se fabrica en PLA por impresión 3D y se cierra con una tapa atornillada. Permite acceso a pantalla, USB-C, switch y botón, y facilita mantenimiento e incorporación posterior de fotografías.

Cadena de energía

Etapas	Función
USB-C	Entrada de carga
Batería de litio	Reserva de 1000 mAh
UPS	Gestión de carga y salida de 5 V
Regulación	Adaptación de 5 V al dominio de 3,3 V
Electrónica	ESP32, OLED y sensores a 3,3 V

Un capacitor de 1000 μ F / 12 V se conecta en paralelo entre 5 V y GND a la salida de la UPS. Aporta reserva local y filtrado. Los 12 V son su tensión nominal; el bus sigue siendo de 5 V.

El capacitor no regula tensión ni sustituye protecciones. Deben comprobarse polaridad, corriente de carga, regulación y comportamiento de la UPS. Los 1000 mAh no permiten afirmar autonomía sin medir consumo real.

Interconexión

Elemento	Conexión
OLED SSD1306	I2C: SDA GPIO21, SCL GPIO22; 0x3C
HDC1080	I2C compartido; 0x40; 3,3 V
DS18B20	DATA GPIO27; pull-up 4,7 k Ω ; 3,3 V
Botón	GPIO0 a GND; INPUT_PULLUP
Switch	Corte general de alimentación

Interacción y firmware

La pantalla alterna cada 5 s entre valores crudos, MRT grande, tiempo para el próximo envío e IP de red.

Controles

Acción	Respuesta
Clic corto	Cambia de vista
Clic con pantalla apagada	Despierta sin avanzar
180 s de inactividad	Apaga la pantalla; medición y envío continúan
Pulsación de 4 s	Entra o sale del modo desarrollador
Switch	Enciende o apaga el dispositivo

Estados

Estado	Responsabilidad
INICIO	Carga configuración y conecta WiFi
LECTURA	Adquiere, valida, calcula y muestra
ENVIO	Construye NGSiv2 y transmite promedios
DESARROLLADOR	Configura red y sistema; permite OTA

El payload envía tempAire, tempGlobo, mrt y humedad como Float. La entidad Orion debe existir antes. Al salir del modo desarrollador se detienen DNS y servidor, se desactiva el AP y se regresa a modo estación.

La lectura inválida vacía acumuladores y suspende el envío. MRT se calcula por muestra y después se promedia. Se conservan StateMachine, WiFiManager, TokenManager, ButtonHandler y DevWebOTA.

Repositorio

<https://github.com/1cfer/GloboRadiante>

Contiene firmware, instrucciones, pruebas, guía técnica y la fuente editable de este PDF.

Puesta en servicio

1. Verificar polaridades y tensiones de 5 V y 3,3 V.
2. Instalar bibliotecas y cargar main/main.ino.
3. Configurar WiFi, FIWARE y autenticación desde el portal.
4. Comprobar Ta, Tg y HR; esperar estabilidad térmica.
5. Confirmar los cuatro atributos en Orion.
6. Medir consumo, autonomía, carga y respuesta térmica.

La función MRT pasó 298 casos numéricos y diez archivos base se comprobaron con SHA-256. Quedan pendientes compilación completa en placa, calibración y pruebas físicas de sensores, alimentación, transmisión, reconexión y OTA.

Referencias

- [1] ISO 7726:1998, anexo B.
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/99f92eea-d1b3-48b4-8a3c-8e5a5112718a/iso-7726-1998>
- [2] Texas Instruments, HDC1080. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/hdc1080.pdf>
- [3] Analog Devices / Maxim, DS18B20.
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf>
- [4] Firmware base TARS. <https://github.com/1cfer/Tars> - commit 2439dd5a2378ba45309707a6d51de8fe334ec83c